Mathematik II für Informatiker

Technische Hochschule Nürnberg

Übungsblatt 5

Aufgabe 1

Berechne die Determinante der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

sowie die Determinanten der Matrizen $A \cdot A^T \cdot A$ und $A^T \cdot A^{-1} \cdot A^T$.

Aufgabe 2

Berechne die Determinante der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} x & y & 0 & 0 \\ -y & y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & x \\ 0 & 0 & -x & y \end{pmatrix}$$

Aufgabe 3

Berechne die Determinante der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 9 & 8 & 7 & 6 \\ 2 & 6 & 9 & 5 \\ 8 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 4

Berechne die Determinante der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 5 & 0 \\ \alpha & 3 & 2 & 0 \\ 4 & 9 & 7 & \alpha \\ 8 & 18 & 14 & 0 \end{pmatrix}$$

in Abhängigkeit von α. Für welche Werte von α ist A invertierbar?